

Lubix

HERRAMIENTAS EMPLEADAS

Documento de Especificación de Requerimientos de Software

Elaborado por:

Jose Armenta Farias
Johan Nicolás Acuña Duarte
Juan David Molina Sánchez
Daniel Matias Monroy Huertas
Yehiner Algarin

Entorno Tecnológico del Proyecto Lubix

Para el desarrollo de **Lubix**, se implementa un entorno tecnológico moderno enfocado en rendimiento, escalabilidad y organización del código, permitiendo construir una API robusta y preparada para crecimiento.

Entornos de Desarrollo

Visual Studio Code

Editor principal utilizado para el desarrollo del backend, con soporte para Python, depuración y control integrado de versiones.

Python (entorno virtual - venv)

Permite aislar las dependencias del proyecto, asegurando estabilidad y evitando conflictos con otros entornos.

Control de Versiones

Git

Utilizado para el seguimiento y control de cambios en el desarrollo del proyecto.

GitHub

Plataforma donde se aloja el repositorio de **Lubix**, facilitando el trabajo colaborativo y el respaldo del código.

Framework Backend

FastAPI

Framework principal del backend de **Lubix**, seleccionado por:

Alto rendimiento

Desarrollo rápido de APIs REST

Documentación automática (Swagger/OpenAPI)

Validación de datos eficiente

Base de Datos

PostgreSQL

Sistema de gestión de base de datos relacional utilizado en **Lubix**, elegido por:

Alta confiabilidad y rendimiento

Soporte para grandes volúmenes de datos

Seguridad avanzada

Escalabilidad para proyectos en crecimiento

Integración con el backend

Se gestiona mediante herramientas como ORM (por ejemplo, SQLAlchemy) para facilitar la manipulación de datos desde Python.

Librerías y Dependencias Principales

Basado en tu configuración del backend:

Uvicorn

Servidor ASGI para ejecutar la aplicación FastAPI.

Pydantic

Validación y estructuración de datos.

SQLAlchemy

ORM para la conexión y gestión de la base de datos PostgreSQL.

psycopg2 o asyncpg

Conector para interactuar con PostgreSQL.

Python-dotenv

Manejo de variables de entorno (credenciales, configuración).